

Dans les tableaux, les valeurs calculées sont écrites en **bleu**.

Exercice 1

1. 30 % de 240 : $\frac{30}{100} \times 240 = 0,3 \times 240 = 72$. Donc 72 adhérents ont choisi le volley-ball.
2. 25 % de 240 : $0,25 \times 240 = 60$. Donc 60 adhérents sont demi-pensionnaires et ont choisi la natation.
3. On complète dans cet ordre :
 - externes : $240 - 130 = 110$; natation : $240 - 66 - 72 = 102$;
 - basket demi-pensionnaires : $130 - 40 - 60 = 30$;
 - colonne par colonne pour les externes : $66 - 30 = 36$; $72 - 40 = 32$; $102 - 60 = 42$.

Vérification : $36 + 32 + 42 = 110$.

	Basket-ball	Volley-ball	Natation	Total
Demi-pensionnaires	30	40	60	130
Externes	36	32	42	110
Total	66	72	102	240

Exercice 2

- Boucles d'oreilles : $0,2 \times 250 = 50$; colliers : $0,4 \times 250 = 100$; bracelets : $0,4 \times 250 = 100$.
- Argentés : $0,6 \times 250 = 150$; dorés : $250 - 150 = 100$.
- Autant de colliers argentés que dorés : $100 \div 2 = 50$ chacun.
- Bracelets argentés : $0,75 \times 100 = 75$; bracelets dorés : $100 - 75 = 25$.
- Boucles d'oreilles argentées : $150 - 50 - 75 = 25$; dorées : $50 - 25 = 25$.

Vérification : $50 + 25 + 25 = 100$ bijoux dorés.

	Collier	Bracelet	Boucles d'oreilles	Total
Argenté	50	75	25	150
Doré	50	25	25	100
Total	100	100	50	250

Exercice 3

1. (a) Il y a 100 jetons en tout.
 (b) Il y a 40 jetons carrés.
 (c) Fréquence des jetons carrés : $\frac{40}{100} = 0,4 = 40\%$.
2. Fréquence des jetons verts : $\frac{50}{100} = 0,5 = 50\%$.
3. Il y a 30 jetons rouges et carrés : $\frac{30}{100} = 0,3 = 30\%$.

Exercice 4

1. Hommes en production : $54 - 11 = 43$; hommes en service : $88 - 43 = 45$; femmes en service : $126 - 45 = 81$.
 Vérification : $11 + 81 = 92$.

	Hommes	Femmes	Total
Production	43	11	54
Service	45	81	126
Total	88	92	180

2. Proportion de femmes : $\frac{92}{180} = \frac{23}{45} \approx 0,511 \approx 51,1\%$.

3. Fréquence de la spécialité « Production » : $\frac{54}{180} = 0,3 = 30\%$.

Exercice 5

1. Fréquence des filles : $\frac{120}{200} = 0,6 = 60\%$.

2. Proportion d'externes : $\frac{60}{200} = 0,3 = 30\%$.

3. (a) Il y a 40 internes en tout.

(b) Parmi les internes, il y a 20 filles.

(c) Proportion de filles parmi les internes : $\frac{20}{40} = 0,5 = 50\%$.

Exercice 6

1. Il y a 250 lycéens en filière Générale.

2. Il y a 100 lycéens en Première Générale.

3. Parmi les 250 lycéens de la filière Générale, 100 sont en Première : $\frac{100}{250} = 0,4 = 40\%$.

4. Parmi les 225 Terminales, 75 sont en filière Technologique : $\frac{75}{225} = \frac{1}{3} \approx 0,333 \approx 33,3\%$.

Exercice 7

1. $40 + 10 + 30 + 20 = 100$: chaque élève fait du sport en club ou ne fait pas de sport.

	Sport en club	Pas de sport	Total
Collège	40	20	60
Lycée	10	30	40
Total	50	50	100

2. 50 élèves ne font pas de sport en club : $\frac{50}{100} = 0,5 = 50\%$.

3. Parmi les 50 élèves qui font du sport en club, 40 sont collégiens : $\frac{40}{50} = 0,8 = 80\%$.

Exercice 8

1. Anciens : $200 - 30 - 90 = 80$.

- Neufs défaillants : 0.
- Récents défaillants : $0,1 \times 90 = 9$.
- Anciens défaillants : $0,25 \times 80 = 20$.

	Neuf	Récent	Ancien	Total
Défaillant	0	9	20	29
Non défaillant	30	81	60	171
Total	30	90	80	200

2. On note A : « l'ordinateur est ancien » et D : « l'ordinateur est défaillant ».

Parmi les 29 ordinateurs défaillants, 20 sont anciens :

$$P_D(A) = \frac{20}{29} \approx 0,690 \approx 69\%.$$

Exercice 9

1. $\text{Card}(A) = 5 + 25 = 30$; $\text{Card}(A \cup B) = 5 + 25 + 20 = 50$; $\text{Card}(A \cap B) = 25$.
2. $\text{Card}(B) = 25 + 20 = 45$. Parmi les 45 éléments de B , 25 sont dans A :

$$P_B(A) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)} = \frac{25}{45} = \frac{5}{9} \approx 0,556 \approx 55,6 \, \%.$$

Exercice 10

Il y a $6 \times 6 = 36$ résultats équiprobables. On les range dans un tableau : les nombres **premiers** sont en gras, ceux qui contiennent un 2 sont grisés.

2 ^e lancer 1 ^{er} lancer	1	2	3	4	5	6
1	11	12	13	14	15	16
2	21	22	23	24	25	26
3	31	32	33	34	35	36
4	41	42	43	44	45	46
5	51	52	53	54	55	56
6	61	62	63	64	65	66

Rappel : $21 = 3 \times 7$, $51 = 3 \times 17$, $63 = 7 \times 9$ ne sont pas premiers.

On note A : « le nombre est premier », B : « le nombre contient au moins un 2 » et C : « le nombre contient au moins un 3 ».

1. 11 nombres contiennent au moins un 2. Parmi eux, seul 23 est premier (les autres sont pairs ou multiples de 3) :

$$P_B(A) = \frac{1}{11} \approx 0,091 \approx 9,1 \, \%.$$

2. Il y a 8 nombres premiers : 11, 13, 23, 31, 41, 43, 53, 61. Parmi eux, 5 contiennent un 3 : 13, 23, 31, 43, 53.

$$P_A(C) = \frac{5}{8} = 0,625 = 62,5 \, \%.$$

Exercice 11

- (a) **Affirmation 1 : Faux.** Une probabilité est toujours inférieure ou égale à 1, or $\frac{213}{200} > 1$.

En effet, $193 + 20 = 213$ compte deux fois les 15 coureurs non dopés testés positifs. Le bon calcul est :

$$\frac{193 + 20 - 15}{200} = \frac{198}{200} = 0,99 = 99 \, \%.$$

- (b) **Affirmation 2 : Vrai.** Parmi les 20 coureurs testés positifs, 15 ne sont pas dopés :

$$\frac{15}{20} = 0,75 = 75 \, \%.$$

- (c) **Affirmation 3 : Vrai.** Il y a erreur pour les 15 non dopés testés positifs et les 2 dopés testés négatifs :

$$\frac{15 + 2}{200} = \frac{17}{200} = 0,085 = 8,5 \, \%.$$

Exercice 12

- Smartphone et forfait bloqué : $0,2 \times 200 = 40$; smartphone et non bloqué : $200 - 40 = 160$.
 - Autre téléphone : $1\,200 - 200 = 1\,000$; autre et non bloqué : $360 - 160 = 200$; autre et bloqué : $1\,000 - 200 = 800$.
 - Forfait bloqué : $1\,200 - 360 = 840$.

Vérification : $40 + 800 = 840$.

	Possède un smartphone	Possède un autre téléphone	Total
Forfait bloqué	40	800	840
Forfait non bloqué	160	200	360
Total	200	1 000	1 200

$$2. P(B) = \frac{840}{1\,200} = 0,7 = 70 \% \quad \text{et} \quad P(S) = \frac{200}{1\,200} = \frac{1}{6} \approx 0,167 \approx 16,7 \%.$$

- Parmi les 200 élèves qui ont un smartphone, 160 ont un forfait non bloqué :

$$P_S(\overline{B}) = \frac{160}{200} = 0,8 = 80 \%.$$

- $S \cup B$: « l'élève interrogé a un smartphone **ou** un forfait bloqué ».

On compte les élèves de la colonne « smartphone » et de la ligne « forfait bloqué », sans compter deux fois les 40 de la case commune :

$$P(S \cup B) = \frac{200 + 840 - 40}{1\,200} = \frac{1\,000}{1\,200} = \frac{5}{6} \approx 0,833 \approx 83,3 \%.$$

Autre méthode : seuls les 200 élèves « autre téléphone et forfait non bloqué » ne sont pas dans $S \cup B$, et $1\,200 - 200 = 1\,000$.

Exercice 13

On note M : « la personne est malade » et T : « le test est positif ». On construit un tableau croisé pour les 100 000 personnes.

- Malades : $0,01 \times 100\,000 = 1\,000$; non malades : $100\,000 - 1\,000 = 99\,000$.
- Malades testés positifs : $0,95 \times 1\,000 = 950$; malades testés négatifs : $1\,000 - 950 = 50$.
- Non malades testés négatifs : $0,85 \times 99\,000 = 84\,150$; non malades testés positifs : $99\,000 - 84\,150 = 14\,850$.

	Malade	Non malade	Total
Test positif	950	14 850	15 800
Test négatif	50	84 150	84 200
Total	1 000	99 000	100 000

Parmi les 15 800 personnes testées positives, 950 sont malades :

$$P_T(M) = \frac{950}{15\,800} \approx 0,060 \approx 6 \%.$$

Conclusion : on peut rassurer notre ami. Même avec un test positif, il n'y a qu'environ 6 % de chances qu'il soit réellement malade. La maladie est rare : la plupart des tests positifs viennent de personnes non malades (14 850 contre 950). Il faudra confirmer le diagnostic par un autre examen.